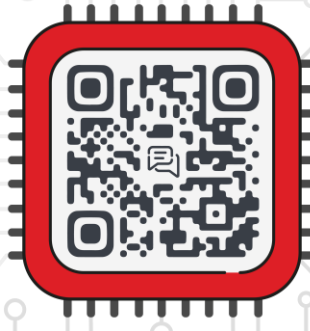




عملي

7



5



600 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

CFG - Context-free Grammar

عملي مشترك

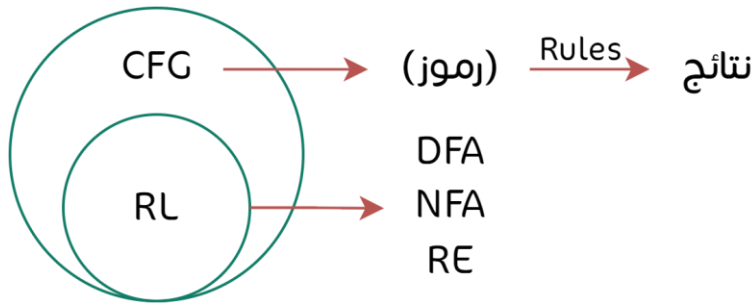


RB Informatics; 21/06/2025

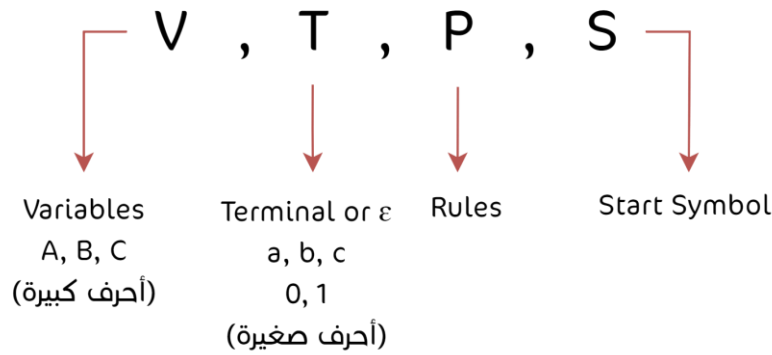
اللغات الصورية

السلام عليكم يا أصدقاء

Context-free grammar



نعرف بها رباعية:



ما الفرق بين RL و CFG؟

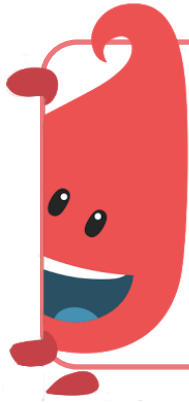
- RL تحتاج memory
- CFG لا تحتاج memory
- من حيث تمثيل سلوكيات RL كسلوكيات منظمة

- CFG أعم من RL وكل سلوك RL يمكن أن يمثل ضمن CFG مناسبة وليس العكس

هل يمكن تحويل CFG إلى NFA؟

الجواب لا، لأن NFA لا يوجد فيها كل الحالات

حصرًا $DFA \rightarrow CFG$



مثال

لدينا

$$S \rightarrow 0 B \mid 1$$

$$B \rightarrow 1 C \mid \epsilon$$

$$C \rightarrow 0$$

هل 010 مقبول؟

الحل:

نبدأ بـ:

$$S \rightarrow 0 B$$

نعوض B بقيمتها

$$\rightarrow 0 1 C$$

نعوض C بقيمتها

$$\rightarrow 0 1 0$$

010 مقبولة.

Left liner grammar

$$S \rightarrow Aa$$

$$A \rightarrow Bb$$

$$C \rightarrow C$$

النتيجة: cba

Right liner grammar

$$S \rightarrow aA$$

$$A \rightarrow bB$$

$$B \rightarrow C$$

النتيجة: abc

ما الفرق بينهما؟

- Left اشتقاق من اليسار، فنلاحظ أن الأحرف الكبيرة على اليسار
- Right اشتقاق من اليمين، فنلاحظ أن الأحرف الكبيرة على اليمين

مثال

CFG defining $0^n 1^n : n \geq 0$ الحل:

$$S \rightarrow 0 S 1 \mid \varepsilon$$

مثال

CFG defining $0^n 1^n : n > 0$ الحل:

$$S \rightarrow 0 A 1$$

$$A \rightarrow 0 A 1 \mid \varepsilon$$

مثال

يحتوي على عدد زوجي من a الحل:

$$S \rightarrow a S a \mid \varepsilon$$

مثال

 $\{a^m b^n \mid m \geq 1 \text{ and } n \geq 1\}$ الحل:

$$S \rightarrow A B$$

$$A \rightarrow a A \mid a$$

$$B \rightarrow b B \mid b$$

ملاحظة:

 $n \geq 0$ أي يوجد ε $n \geq 1$ أي $a, b, \dots$

مثال

كلمة متناظرة palindrome

الحل:

$$A \rightarrow 0 A 0 \mid 1 A 1 \mid 0 \mid 1 \mid \varepsilon$$

ملاحظة:

يجب مراعاة جميع الحالات عند الحل وهنا عدد الأرقام فردي أو زوجي

مثال

أقواس متوازنة: (((())))

الحل:

$$S \rightarrow (S) \mid SS \mid \varepsilon$$

ملاحظة:

يجب مراعاة جميع الحالات عند الحل وهنا حالات مثل (((()))) and ()()

مثال

$$L = \{0^m 1^n \mid m \geq n\} \quad m, n \geq 0$$

الحل:

$$S \rightarrow 0 S 1 \mid A$$

$$A \rightarrow 0 A \mid \varepsilon$$

مثال

لدينا:

$$S \rightarrow 0B \mid 1A$$

$$A \rightarrow 0 \mid 0S \mid 1A \mid \varepsilon$$

$$B \rightarrow 1 \mid 1S \mid 0BB$$

هل 00110101 مقبول؟

الحل:

نعوض:

$$S \rightarrow 0B$$

$$\rightarrow 00BB$$

$$\rightarrow 001B$$

$$\rightarrow 0011S$$

$$\rightarrow 00110B$$

$$\rightarrow 001101S$$

$$\rightarrow 0011010B$$

$$\rightarrow 00110101$$

ملاحظة:

تمرين الاشتقاق مهم فيجب بيان الحل بالتعويض ولا نكتفي بقول مقبول أو غير مقبول

مثال:

$$E \rightarrow E + E \mid E * E \mid a \mid b \mid c$$

يوجد طريقتين



هذه الحالة تسمى حالة غموض فلا يعرف أي الطريقتين يختار، فنلجأ إلى أحد حلين

الأول: أن نضع أقواساً $a + (b * b)$

الثاني: أن نرتب العمليات حسب الأقل أولوية ($\rightarrow$ Terminal $\rightarrow * \rightarrow +$)